

Tema 1

1	2	3

CALIF.

APELLIDO Y NOMBRE:

Introducción al Análisis Matemático
Primer Parcial Parte A (02/09/19) TM1

El examen se aprueba con 30 puntos, y con la condición extra de que al menos uno de los siguientes ejercicios tiene que tener calificación B, B- o B= (léase Bien, Bien menos, Bien menos menos): 1, 2.a, 2.b o 3.b. El ejercicio bonus suma al puntaje total, pero el puntaje total no puede superar los 60 puntos.

1. Encuentre todos los valores de x que verifican la siguiente desigualdad

$$(x-4)|x-4| < 2x \quad (15 \text{ pts.})$$

2. Considere las siguientes funciones

$$f(x) = \log_7(16 - x^2) \quad g(x) = \log_7(2x + 1)$$

a) Calcule el conjunto $\text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$. (10 pts.)

b) Resuelva la ecuación $f(x) > g(x)$ (15 pts.)

3. La siguiente función es un ejemplo de función logística que se usa entre otras cosas para modelar poblaciones:

$$P(t) = \frac{75}{1 - \frac{1}{4} \left(\frac{2}{3}\right)^t}$$

Como estamos suponiendo que P modela una población desde el instante inicial de medición $t = 0$, asumiremos que el dominio de la función es el conjunto $[0, +\infty)$ y que $P(t) > 0$ para t en el dominio.

- a) Determine si los siguientes valores pertenecen a la imagen de P :

120

70

(5 pts.)

- b) Encuentre el conjunto de valores de t para los cuales la población está comprendida entre los valores 81 y 90.

Observación: Lo que se pide es encontrar el conjunto de valores de t que verifiquen simultáneamente:

$$P(t) \geq 81 \quad \text{y} \quad P(t) \leq 90$$

(15 pts.)

- c) **Bonus.** Justifique que efectivamente $P(t) > 0$ si $t \geq 0$ (5 pts.)

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

Introducción al Análisis Matemático
Primer Parcial Parte B (07/10/19) TM1

El examen se aprueba con 25 puntos, y con la condición extra de que algún ejercicio tiene que tener calificación B, B- o B= (léase Bien, Bien menos, Bien menos menos). El ejercicio bonus suma al total, pero éste no puede superar los 50 puntos.

1. Calcule los siguientes límites (10 pts. cada límite)

a) $\lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{x+2} - 1)^{\frac{1}{x^2-4}}$ *M+* b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{3n+1}}{(n+1)!}$ *M+* c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3 \left(\frac{3}{4}\right)^{3x} - 5 \left(\frac{1}{2}\right)^x$ *1.86*

2. Sea $a_n = \sqrt{n^2 - 7kn} - n$.

a) Calcule el límite $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$.

b) Encuentre todos los valores de k para los cuales $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 1$.

(10 pts.)

3. Sea f una función que verifica

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x-3)f(x) = 8.$$

Calcule $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) \sin(2x^2 + x - 21)$. (10 pts.)

4. **Bonus.** Sea f una función de la que se sabe que

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = 5$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = 7.$$

Sea $a_n = \frac{-2n-4}{n+1}$ *→ -2 for 14*

Decida si existe el límite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n).$$

En caso afirmativo calcúlelo, en caso negativo explique por qué no existe. (5 pts.)

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS